

Devoir Surveillé N02

Durée : 3h

Le 15/11/2014

Consignes : La clarté et la précision dans la rédaction sont très importantes.

Barème : Chaque question est notée sur 1 pt.

Exercice :

Soit $\theta \in \mathbb{R}^*$ tel que $\frac{2\pi}{\theta} \notin \mathbb{Q}$.

1) Montrer que $\mathbb{Z} + \frac{2\pi}{\theta}\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.

2) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.

(a) Montrer que :

$$\exists g \in \mathbb{Z} + \frac{2\pi}{\theta}\mathbb{Z} / 0 < g < b - a$$

(b) En considérant l'entier $m = E(a/g) + 1$, montrer que :

$$\exists g' \in \mathbb{Z} + \frac{2\pi}{\theta}\mathbb{Z} / a < g' < b$$

(c) Conclure.

3) Soit $y \in [-1, 1]$. Comme la fonction cosinus est continue, il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $y = \cos(x\theta)$.

(a) Justifier l'existence de deux suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ d'entiers telles que :

$$a_n\theta + 2b_n\pi \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x\theta$$

(b) En déduire alors que $\overline{\{\cos(n\theta) / n \in \mathbb{N}\}} = [-1, 1]$ et par suite la suite $(\cos(n\theta))_n$ diverge.

4) Que peut-on dire de l'ensemble $\{\sin(n\theta) / n \in \mathbb{N}\}$ et la suite $(\sin(n\theta))_n$?

5) Montrer que la suite $(\cos(n\theta) \sin((n+1)\theta))_n$ est divergente.

Problème

La partie I est extraite de l'épreuve II du concours national commun marocain de 2002 que j'ai eu la curiosité d'établir la réciproque de son résultat dans la partie II. Ce dernier résultat a des applications en analyse numérique, donc j'ai mis une dans la partie III.

Dans tout le problème, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}$; la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est notée I_n .

Pour tout élément A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\text{Sp}(A)$ l'ensemble des valeurs propres complexes de A et on désigne par $\rho(A)$ le réel défini par $\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|$.

Pour tout vecteur X de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ de composantes $x_1; \dots; x_n$, on pose $\|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$; il s'agit d'une norme

sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ et il n'est pas demandé de le redémontrer.

Pour tout $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose : $N_\infty(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ et $N(A) = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$

Partie I :

- 1) Montrer que N_∞ et N sont des normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- 2) Soient A et B deux éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
 - (a) Montrer que $\|AX\|_\infty \leq N_\infty(A)\|X\|_\infty$, pour tout X de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.
 - (b) Montrer que $N_\infty(AB) \leq N_\infty(A)N_\infty(B)$. Cette inégalité est-elle vraie avec la norme N ?
- 3) Soit une suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ convergeant vers une matrice A .
 - (a) Montrer que pour tous B, C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, la suite $(BA_kC)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice BAC .
 - (b) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on écrit $A_k = (a_{ij}^{(k)})$. Montrer que la suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice $A = (a_{ij})$ si et seulement si pour tout couple (i, j) de $\llbracket 1, n \rrbracket$ la suite $(a_{ij}^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers a_{ij} .
 - (c) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les valeurs propres de M pour que la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ soit convergente.
- 4) (a) Soit $T = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ un élément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, calculer T^k et en déduire que la suite $(T^k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ converge si et seulement si $(|\alpha| < 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta = 0)$.
 - (b) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable. Montrer que la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si $\rho(M) < 1$. En cas de convergence, préciser la limite de cette suite.
 - (c) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\rho(M)$ pour que la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.
- 5) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
 - (a) Montrer que si la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle alors pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, la suite $(M^k X)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers le vecteur nul.
 - (b) En déduire que si la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle alors $\rho(M) < 1$.

Partie II :

Le but de cette partie est de démontrer la réciproque du résultat établi dans la partie précédente.

- 1) Montrer que $\rho(M) \leq N_\infty(M)$ pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
- 2) Soient $\varepsilon > 0$ et $T = (t_{ij})$ une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Soit δ un nombre complexe non nul tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=i+1}^n |\delta^{j-i} t_{ij}| \leq \varepsilon$. Posons $D_\delta = \text{Diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$.
 - (a) Montrer que l'application $\|\cdot\|_T : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{R}^+$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$M \mapsto N_\infty(D_\delta^{-1} M D_\delta)$$
 - (b) Montrer que cette norme vérifie $\|T\|_T \leq \rho(T) + \varepsilon$ et $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \|AB\|_T \leq \|A\|_T \cdot \|B\|_T$.
- 3) Montrer que pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une norme $\|\cdot\|_M$ vérifiant

$$\begin{cases} \|M\|_M \leq \rho(M) + \varepsilon \\ \forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \|AB\|_M \leq \|A\|_M \cdot \|B\|_M \end{cases}$$

- 4) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, Montrer alors que si $\rho(M) < 1$, la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.
- 5) En déduire alors une condition nécessaire et suffisante pour que la suite $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.

Partie III :

Soit $Ax = b$ ($A \in GL_n(\mathbb{C})$ et $b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$) un système linéaire. On établit une méthode itérative, appelée méthode de Jacobi, pour le calcul approché de la solution x en écrivant $A = D - E - F$ avec D est la matrice formée par la diagonale de A , $-E$ la matrice formée par la partie triangulaire inférieure de A et $-F$ est la matrice

formée par la partie supérieure de A . Par exemple, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ alors $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ -7 & -8 & 0 \end{pmatrix}$

et $F = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Le système devient alors :

$$Ax = b \Leftrightarrow Dx = (E + F)x + b \Leftrightarrow x = D^{-1}(E + F)x + D^{-1}b$$

On considère alors la suite définie par $x^{(k+1)} = D^{-1}(E + F)x^{(k)} + D^{-1}b$ (*) avec $x^{(0)} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. La méthode de Jacobi consiste à approcher la solution x par les termes de la suite $(x^{(k)})_k$ en cas de convergence.

On pose $M = D^{-1}(E + F)$.

- 1) Soit $B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\alpha}{2} & 0 \\ \frac{\alpha}{2} & 0 & \frac{\alpha}{2} \\ 0 & \frac{\alpha}{2} & 0 \end{pmatrix}$. Sous quelle condition la suite $(B^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle ?

- 2) (a) Établir l'inégalité :

$$\|x^{(k)} - x\|_{\infty} \leq N_{\infty}(M^k)\|x^{(0)} - x\|_{\infty}$$

- (b) En déduire une condition suffisante sur $\rho(M)$ pour que la suite $(x^{(k)})_k$ converge vers la solution x .

- 3) Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & \alpha & 0 \\ \alpha & 2 & \alpha \\ 0 & \alpha & 2 \end{pmatrix}$. Donner une condition suffisante sur α pour la méthode de Jacobi converge vers la solution du système $Ax = b$.

- 4) On considère le système linéaire suivant :

$$(S) : \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 17 \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \end{cases}$$

- (a) En utilisant la condition donnée en 2.b), vérifier si la méthode de Jacobi converge pour le système (S).

- (b) Calculer une solution approchée du système (S) par la méthode de Jacobi en faisant 5 itérations et en

prenant $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ pour le premier terme de la suite $(x^{(k)})_k$ définie en (*).

- 5) Écrire un algorithme ou un programme informatique simple qui calcule la solution approchée à une précision donnée $\varepsilon > 0$ d'un système linéaire.

La simplicité est l'habit de la perfection.